

Backend — Express + TypeScript + Firebase Admin SDK

Stack

- Node.js + Express + TypeScript
- Firebase Admin SDK para verificar tokens y acceder a Firestore
- tsx para desarrollo con hot-reload

Estructura

```
src/
├─ config/      # Firebase Admin SDK init, variables de entorno
├─ middleware/  # authMiddleware (token verify), errorHandler
├─ routes/      # Definición de rutas por módulo
├─ controllers/ # Manejan request/response, validan input
├─ services/    # Lógica de negocio, queries a Firestore
├─ models/      # Interfaces y tipos TypeScript
└─ utils/       # Helpers compartidos
```

Endpoints Principales

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/verify	Verificar token, auto-crear usuario
GET	/api/athletes	Listar deportistas (con filtros)
POST	/api/athletes	Crear deportista
GET	/api/athletes/:id	Detalle de deportista
PUT	/api/athletes/:id	Actualizar deportista
DELETE	/api/athletes/:id	Eliminar deportista
GET	/api/athletes/:id/evaluations	Listar evaluaciones
POST	/api/athletes/:id/evaluations	Crear evaluación
POST	/api/organizations	Crear organización
POST	/api/organizations/join	Unirse con código
GET	/api/organizations/:orgId/members	Listar miembros

Patrón

```
route → controller → service → Firestore
```

Auth

- POST /api/auth/verify recibe idToken de Google, verifica con Admin SDK
- Auto-crea usuario en Firestore si no existe
- Middleware `authMiddleware` protege el resto de rutas
- El UID se inyecta en `req.uid`